第三节　常系数线性微分方程组的求解



3.1 常系数线性齐次微分方程组的求解

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = Ax \quad (3.15)$$

其中$A=(a_{ij})_{n\times n}$

设(3.15)有形如 $x = re^{\lambda t}$ 的特解，代入（3.15）

$$\lambda re^{\lambda t} = Are^{\lambda t} \qquad \lambda r = Ar$$

$$(\lambda E - A)r = 0 \quad \text{或} \quad (A - \lambda E)r = 0$$

结论：当且仅当λ为A的特征值时，方程组（3.15）有形如 $x = re^{\lambda t}$ 的解；

r是特征值λ 所对应的特征向量.

$$\frac{dx}{dt} = Ax \quad (3.15)$$ 其中$A = (a_{ij})_{n\times n}$

定理3.6 设n阶矩阵A有n个线性无关的特征向量$r_1, r_2, \cdots, r_n$, 它们对应的特征值分别为$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则矩阵

$$X(t) = (r_1 e^{\lambda_1 t}, r_2 e^{\lambda_2 t}, \cdots, r_n e^{\lambda_n t})$$

为常系数齐次线性微分方程组(3.15)的一个基解矩阵.

$X(t)c$为其通解,c为任意常列向量

(1) A有n个线性无关的特征向量:

a) A的n个特征值都是单根,即有n个不同的特征根

b) A有重特征值的情形 (几何重数=代数重数)

例3.3 求下列常系数线性齐次微分方程组的通解.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}5 & -28 & -18\\ -1 & 5 & 3\\ 3 & -16 & -10\end{pmatrix}x$$

解 特征方程为 $\det(\mathrm{A}-\lambda\mathrm{E})=3\lambda(1-\lambda^2)=0,$

特征值为 $\lambda=0,\quad 1,\quad -1$

特征向量分别取为 $\mathbf{r}_1=\begin{pmatrix}-2\\ -1\\ 1\end{pmatrix},\quad \mathbf{r}_2=\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 2\end{pmatrix},\quad \mathbf{r}_3=\begin{pmatrix}3\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$

基解矩阵为:

$$\mathbf{X}(t)=(\mathbf{r}_1\mathrm{e}^{0t},\mathbf{r}_2\mathrm{e}^{t},\mathbf{r}_3\mathrm{e}^{-t})=\begin{pmatrix}-2 & 2\mathrm{e}^{t} & 3\mathrm{e}^{-t}\\ -1 & -\mathrm{e}^{t} & 0\\ 1 & 2\mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix},$$

例3.3 求下列常系数线性齐次微分方程组的通解.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}5 & -28 & -18\\ -1 & 5 & 3\\ 3 & -16 & -10\end{pmatrix}x$$

基解矩阵为:

$$\mathbf{X}(t)=(\mathbf{r}_1\mathrm{e}^{0t},\mathbf{r}_2\mathrm{e}^{t},\mathbf{r}_3\mathrm{e}^{-t})=\begin{pmatrix}-2 & 2\mathrm{e}^{t} & 3\mathrm{e}^{-t}\\ -1 & -\mathrm{e}^{t} & 0\\ 1 & 2\mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix},$$

通解为:

$$\mathbf{x}(t)=\begin{pmatrix}-2 & 2\mathrm{e}^{t} & 3\mathrm{e}^{-t}\\ -1 & -\mathrm{e}^{t} & 0\\ 1 & 2\mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1\\ C_2\\ C_3\end{pmatrix}=C_1\begin{pmatrix}-2\\ -1\\ 1\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 2\end{pmatrix}\mathrm{e}^{t}+C_3\begin{pmatrix}3\\ 0\\ 1\end{pmatrix}\mathrm{e}^{-t},$$

例3.2 求常系数线性齐次微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&-3&3\\3&-5&3\\6&-6&4\end{pmatrix}x$ 的通解.

解 $\det(A-\lambda E)=(\lambda+2)^2(4-\lambda)=0,\quad \lambda_1=\lambda_2=-2\quad \lambda_3=4$

$\lambda=-2$: $A+2E=\begin{pmatrix}3&-3&3\\3&-3&3\\6&-6&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.\quad \mathbf{r}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\mathbf{r}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\lambda=4$: $A-4E=\begin{pmatrix}-3&-3&3\\3&-9&3\\6&-6&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&2&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.\quad \mathbf{r}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}.$

$\mathbf{X}(t)=(\mathbf{r}_1\mathrm{e}^{-2t}\ \mathbf{r}_2\mathrm{e}^{-2t}\ \mathbf{r}_3\mathrm{e}^{4t})=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-2t}&-\mathrm{e}^{-2t}&\mathrm{e}^{4t}\\\mathrm{e}^{-2t}&0&\mathrm{e}^{4t}\\0&\mathrm{e}^{-2t}&2\mathrm{e}^{4t}\end{pmatrix}.$ 通解为 $x=X(t)C$

(2) A 没有 n 个线性无关的特征向量：

定理3.7 设 λ_i 是矩阵 A 的 n_i 重特征值，则方程组(3.15)必存在 n_i 个形如

$$x(t)=\mathrm{e}^{\lambda_i t}\left(\mathbf{r}_0+\frac{t}{1!}\mathbf{r}_1+\frac{t^2}{2!}\mathbf{r}_2+\cdots+\frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!}\mathbf{r}_{n_i-1}\right)$$

的线性无关的特解，其中 r_0 是齐次线性方程组

$$(\mathbf{A}-\lambda_i\mathbf{E})^{n_i}\mathbf{r}=0, \qquad (3.19)$$

的非零解，而方程组(3.19)必有 n_i 个线性无关的解. 对于每一个解 $\mathbf{r}_0$，相应的 $\mathbf{r}_1,\cdots,\mathbf{r}_{n_i-1}$ 可由下列关系式逐次确定：

$$\begin{aligned}
\mathbf{r}_1 &= (\mathbf{A}-\lambda_i\mathbf{E})\mathbf{r}_0,\\
\mathbf{r}_2 &= (\mathbf{A}-\lambda_i\mathbf{E})\mathbf{r}_1,\\
&\cdots\cdots\\
\mathbf{r}_{n_i-1} &= (\mathbf{A}-\lambda_i\mathbf{E})\mathbf{r}_{n_i-2}.
\end{aligned}$$

定理3.8 设 n 阶矩阵 A 的互不相同的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_s$ 其相应的重数分别为 $n_1,n_2,\cdots n_s,\ (n_1+n_2+\cdots+n_s=n)$ 则由定理3.6 与定理3.7所求出的方程组(3.15)的诸线性无关特解的全体，必构成方程组(3.15)的 n 个线性无关的特解，因而构成了方程组(3.15)的一个基本解组.

$$(\mathbf{A}-\lambda_i\mathbf{E})^{n_i}\mathbf{r}=0, \qquad (3.19)$$

例3.5 求解微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}x$ $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$

解 $\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{E})=-(\lambda-2)^2(\lambda+1)=0.$ $\lambda_1=\lambda_2=2,\ \lambda_3=-1.$

$\lambda_1=2$，由于$\mathbf{A}-2\mathbf{E}$的秩为2，只有一个无关的特征向量

$$(\mathbf{A}-2\mathbf{E})^2=\begin{pmatrix}3&-3&-3\\-4&4&4\\-2&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{r}_0^{(1)}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \mathbf{r}_0^{(2)}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},$$

$$\mathbf{r}_1=(\mathbf{A}-\lambda_i\mathbf{E})\mathbf{r}_0,$$
$$\mathbf{r}_2=(\mathbf{A}-\lambda_i\mathbf{E})\mathbf{r}_1,$$
$$\cdots\cdots\cdots$$
$$\mathbf{r}_{n_i-1}=(\mathbf{A}-\lambda_i\mathbf{E})\mathbf{r}_{n_i-2}.$$

$$\mathbf{r}_0^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{r}_1^{(1)} = (\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{r}_0^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r}_0^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{r}_1^{(2)} = (\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{r}_0^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$x_1(t) = \mathrm{e}^{2t}(\mathbf{r}_0^{(1)} + t\mathbf{r}_1^{(1)}) = \mathrm{e}^{2t}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1+t \\ -t \end{pmatrix},$$

$$x_2(t) = \mathrm{e}^{2t}(\mathbf{r}_0^{(2)} + t\mathbf{r}_1^{(2)}) = \mathrm{e}^{2t}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix} 1 \\ t \\ 1-t \end{pmatrix}.$$

$$x(t) = \mathrm{e}^{\lambda_i t}\left(\mathbf{r}_0 + \frac{t}{1!}\mathbf{r}_1 + \frac{t^2}{2!}\mathbf{r}_2 + \cdots + \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!}\mathbf{r}_{n_i-1}\right)$$

例3.5　求解微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}x$　$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$

解　$\det(A-\lambda E)=-(\lambda-2)^2(\lambda+1)=0.$　$\lambda_1=\lambda_2=2,\quad \lambda_3=-1.$

$\lambda_3=-1,\quad A+E=\begin{pmatrix}2&1&1\\2&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&3\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\mathbf{r}=\begin{pmatrix}-3\\4\\2\end{pmatrix},\quad x_3(t)=\mathrm{e}^{-t}\mathbf{r}=\mathrm{e}^{-t}\begin{pmatrix}-3\\4\\2\end{pmatrix}.$

通解　$x(t)=C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+C_3x_3(t)$

$=C_1\mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix}1\\1+t\\-t\end{pmatrix}+C_2\mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix}1\\t\\1-t\end{pmatrix}+C_3\mathrm{e}^{-t}\begin{pmatrix}-3\\4\\2\end{pmatrix},$

例 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 2\\ -2 & 0\end{pmatrix}$ 的特征值和相应的特征向量.

解：矩阵 A 的特征多项式为 $\det(\lambda I-A)=\begin{vmatrix}\lambda & -2\\ 2 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+4$

因此 $|\lambda E-A|=0$ 没有实数解，在实数域上无特征值，

但在复数域上，可得 A 的全部特征值为 $\lambda_1=-2i,\lambda_2=2i$

对于 $\lambda_1=-2i$，解齐次线性方程组 $(-2iI-A)X=0$

即求解 $\begin{pmatrix}-2i & -2\\ 2 & -2i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$ $\alpha_1=(1,-i)^T$

于是 A 的属于 $\lambda_1=-2i$ 的全部特征向量为:

$c_1\alpha_1=c_1(1,-i)^T$，这里 $c_1\neq 0$ 为任意常数。

例 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 2\\ -2 & 0\end{pmatrix}$ 的特征值和相应的特征向量.

对于$\lambda_2=2i$，解齐次线性方程组$(2iE-A)X=0$，

即求解 $\begin{pmatrix}2i & -2\\ 2 & 2i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$

得到一个基础解系 $\alpha_2=(1,i)^T$，

故 A 的属于$\lambda_2=2i$ 的全部特征向量为 $c_2\alpha_2=c_2(1,i)^T$，

这里$c_2\neq 0$为任意常数。

实矩阵的特征值可能不是实数,这时特征向量可能也是复向量。

特征值与讨论的数域有关，如果限制在实数域上，矩阵的特征值可能不存在或者不够多。

(3) A有复特征值的情形

把线性无关的复向量值函数解变为线性无关的实向量值函数解.

若 $x_1(t)=\mathbf{u}(t)+i\mathbf{v}(t)$, 是常系数齐次方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}x$ 的解，则

$$\dot{x}_1(t)=Ax_1(t) \quad \text{即} \quad \dot{\mathbf{u}}(t)+\mathrm{i}\dot{\mathbf{v}}(t)\equiv\mathbf{A}(\mathbf{u}(t)+i\mathbf{v}(t)).$$

两端取共轭, A 为实矩阵, 得: $\dot{\mathbf{u}}(t)-\mathrm{i}\dot{\mathbf{v}}(t)\equiv\mathbf{A}(\mathbf{u}(t)-i\mathbf{v}(t))$.

故 $x_2(t)=\overline{x_1(t)}=\mathbf{u}(t)-i\mathbf{v}(t)$ 是方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}x$ 的解.

由于$x_1(t)$与$x_2(t)$线性无关，则

$$\mathbf{u}(t)=\frac{1}{2}(x_1(t)+x_2(t)),$$

$$\mathbf{v}(t)=\frac{1}{2i}(x_1(t)-x_2(t)) \text{ 也线性无关.}$$

P319 A. 第8题

(3) A有复特征值的情形

常系数线性齐次方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}x$

$$x_1(t)=\mathrm{u}(t)+i\mathrm{v}(t),\quad x_2(t)=\mathrm{u}(t)-i\mathrm{v}(t),$$

若 $[x_1(t)\ x_2(t)\ \ x_3(t)\cdots x_n(t)]$ 是 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}x$ 的基解矩阵,

$$\mathrm{u}(t)=\frac{1}{2}(x_1(t)+x_2(t)),\ \mathrm{v}(t)=\frac{1}{2i}(x_1(t)-x_2(t))$$

则 $[\mathrm{u}(t)\ \mathrm{v}(t)\ \ x_3(t)\cdots x_n(t)]=[x_1(t)\ x_2(t)\ \ x_3(t)\cdots x_n(t)]B$

$$B=\left(\begin{array}{cc:c} \frac{1}{2} & \frac{1}{2i} & \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2i} & O \\ \hdashline & O & E_{n-2} \end{array}\right),\quad |B|=-\frac{1}{2i}\neq 0,\ B\text{可逆}$$

则 $[\mathrm{u}(t)\ \mathrm{v}(t)\ \ x_3(t)\cdots x_n(t)]$ 也是基解矩阵.

例3.5 求解初值问题 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}x,\quad x(0)=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$

解 $\det(\mathrm{A}-\lambda\mathrm{E})=(1-\lambda)(\lambda^2-2\lambda+2)=0.\ \lambda=1,\lambda=1\pm i.$

解齐次线性方程组：$(\lambda E-A)X=0$ $\qquad x_1(t)=\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}.$

$$x_2(t)=\mathrm{e}^{(1+i)t}\begin{pmatrix}0\\i\\1\end{pmatrix}=\mathrm{e}^t(\cos t+\mathrm{i}\sin t)\begin{pmatrix}0\\i\\1\end{pmatrix}$$

$$=\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}0\\-\sin t+i\cos t\\\cos t+i\sin t\end{pmatrix}=\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}0\\-\sin t\\\cos t\end{pmatrix}+\mathrm{i}\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}0\\\cos t\\\sin t\end{pmatrix},$$

$$x_1(t)=\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}.\qquad x_2(t)==\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}0\\-\sin t\\\cos t\end{pmatrix}+\mathrm{i}\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}0\\\cos t\\\sin t\end{pmatrix},$$

$$\text{通解}:x(t)=C_1\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+C_2\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}0\\-\sin t\\\cos t\end{pmatrix}+C_3\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}0\\\cos t\\\sin t\end{pmatrix}$$

$$=\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}C_1\\-C_2\sin t+C_3\cos t\\C_2\cos t+C_3\sin t\end{pmatrix}.$$

由 $x(0)=(1,1,1)$ 知，$C_1=C_2=C_3=1.$

$$\text{特解为}:x(t)=\mathrm{e}^t\begin{pmatrix}1\\-\sin t+\cos t\\\cos t+\sin t\end{pmatrix}.$$

3.2 常系数非齐次线性微分方程组的求解

回顾：$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)x + f(t), \qquad (2.1)$$

非齐次通解：$$x(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t} \mathbf{X}^{-1}(\tau) f(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

满足条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的特解为：

$$x(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)x_0 + \mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t} \mathbf{X}^{-1}(\tau) f(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}x + f(t), \quad f \in C((a,b))$$

改造 非齐次通解：$$x(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \int_{t_0}^{t} \mathbf{X}(t-\tau) f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

$$\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad x^*(t) = \mathbf{X}(t-t_0)x_0 + \int_{t_0}^{t} \mathbf{X}(t-\tau) f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}x + f(t), \quad f \in C((a,b))$$

定理3.9 设 $\mathbf{X}(t)$为对应的齐次方程组满足条件 $\mathbf{X}(0) = \mathbf{E}$

的基解矩阵. 则常系数非齐次线性微分方程组的通解为：

$$x(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \int_{t_0}^{t} \mathbf{X}(t-\tau) f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

满足初值条件 $x(t_0) = x_0$的特解为

$$x(t) = \mathbf{X}(t-t_0)x_0 + \int_{t_0}^{t} \mathbf{X}(t-\tau) f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

设$\mathbf{X}(t)$为对应的齐次方程组满足条件 $\mathbf{X}(0) = \mathbf{E}$ 的基解矩阵.

先证满足 $\mathbf{X}(0) = \mathbf{E}$ 的基解矩阵有如下两个性质：

$$X(t+\tau) = X(t)X(\tau); \qquad \mathbf{X}^{-1}(\tau) = X(-\tau).$$

设基解矩阵 $X(t)$满足 $X(0)=E$, $\forall\tau$,由基解阵性质知$\left|X(\tau)\right|\neq 0$

故$X(t)X(\tau)$也是基解矩阵，从而 $x_1 = X(t)X(\tau)x_0$

也是齐次方程组的解，$x_1(0)=X(\tau)x_0$

又，$X(t)x_0$ 是齐次方程组的解，$\dfrac{dX(t)x_0}{dt}=AX(t)x_0$

$$\frac{dX(t+\tau)x_0}{d(t+\tau)}=AX(t+\tau)x_0 \Rightarrow \frac{dX(t+\tau)x_0}{dt}=AX(t+\tau)x_0$$

故 $x_2=X(t+\tau)x_0$ 是齐次方程组的解，$x_2(0)=X(\tau)x_0$

由解的存在唯一性知，

once a thief ,always a thief.

$$x_1\equiv x_2 \Rightarrow X(t)X(\tau)=X(t+\tau)$$

$$t=-\tau \Rightarrow X(-\tau)X(\tau)=X(0)=E \Rightarrow X^{-1}(\tau)=X(-\tau)$$

$$X(t+\tau)=X(t)X(\tau);\qquad \mathrm{X}^{-1}(\tau)=X(-\tau).$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\mathrm{A}(t)x+f(t),\qquad (2.1)$$

非齐次通解：$x(t)=\mathrm{X}(t)\mathrm{C}+\mathrm{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau.$

改写为 $$x(t)=\mathrm{X}(t)\mathrm{C}+\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}(t-\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

其中$\mathrm{X}(t)$是满足 $\mathrm{X}(0)=\mathrm{E}$ 的基解矩阵.

满足条件 $\mathrm{x}(t_0)=\mathrm{x}_0$ 的特解：

$$x(t)=\mathrm{X}(t)\mathrm{X}^{-1}(t_0)x_0+\mathrm{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

改写为 $$x^{*}(t)=\mathrm{X}(t-t_0)x_0+\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}(t-\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

$\mathrm{X}(t)$是满足 $\mathrm{X}(0)=\mathrm{E}$ 的基解矩阵.

例3.6 求微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}0\\0\\e^{t}\end{pmatrix}$ 的通解.

解 $\mathbf{X}_1(t)=\begin{pmatrix}e^{t}&0&0\\0&-e^{t}\sin t&e^{t}\cos t\\0&e^{t}\cos t&e^{t}\sin t\end{pmatrix}$. 但 $\mathbf{X}_1(0)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\neq E.$

$\mathbf{X}_1^{-1}(0)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$. 则 $X(t)=X_1(t)X_1^{-1}(0)$满足 $X(0)=E$.

通解: $x(t)=X_1(t)X_1^{-1}(0)\mathbf{C}+\int_0^t \mathbf{X}_1(t-\tau)X_1^{-1}(0)\,f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$

非齐次通解: $x(t)=\mathbf{X}(t)\mathbf{C}+\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}(t-\tau)\,f(\tau)\,\mathrm{d}\tau,$

其中$\mathbf{X}(t)$是满足 $\mathbf{X}(0)=\mathbf{E}$ 的基解矩阵.

代入通解公式:

$$\text{通解}: x(t) = X_1(t)X_1^{-1}(0)\mathbf{C} + \int_0^t \mathbf{X}_1(t-\tau)X_1^{-1}(0)\,f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

$$\text{而}\boldsymbol{X}_1(t)\boldsymbol{X}_1^{-1}(0) = \mathrm{e}^t\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -\sin t & \cos t\\ 0 & \cos t & \sin t\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix} = \mathrm{e}^t\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos t & -\sin t\\ 0 & \sin t & \cos t\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{X}_1(t-\tau)\boldsymbol{X}_1^{-1}(0)\,\boldsymbol{f}(\tau) = \begin{bmatrix}\mathrm{e}^{t-\tau} & 0 & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{t-\tau}\cos(t-\tau) & -\mathrm{e}^{t-\tau}\sin(t-\tau)\\ 0 & \mathrm{e}^{t-\tau}\sin(t-\tau) & \mathrm{e}^{t-\tau}\cos(t-\tau)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ \mathrm{e}^{\tau}\end{bmatrix}$$

$$= \mathrm{e}^t\begin{bmatrix}0\\ -\sin(t-\tau)\\ \cos(t-\tau)\end{bmatrix},$$

例3.6 求微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}0\\0\\\mathrm{e}^{t}\end{pmatrix}$ 的通解.

$$\therefore \boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{t}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos t&-\sin t\\0&\sin t&\cos t\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C_1\\C_2\\C_3\end{bmatrix}+\mathrm{e}^{t}\int_0^t\begin{bmatrix}0\\-\sin(t-\tau)\\\cos(t-\tau)\end{bmatrix}\mathrm{d}\tau$$

$$=\begin{bmatrix}C_1\mathrm{e}^{t}\\(C_2\cos t-C_3\sin t)\mathrm{e}^{t}-\mathrm{e}^{t}(1-\cos t)\\(C_2\sin t+C_3\cos t)\mathrm{e}^{t}+\mathrm{e}^{t}\sin t\end{bmatrix}$$

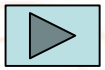
P319 A. 习题4.3 第12题

12. 求出下列常系数非齐次线性微分方程组通解

$$(1)\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}=x_1+2x_2-\mathrm{e}^{-t},\\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}=4x_1+3x_2+4\mathrm{e}^{-t};\end{cases}$$

解　(1) 方程组的系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}$，其对应的特征方程 $\det(A-\lambda E)=(1-\lambda)(3-\lambda)-8=0$，解得对应的特征值 $\lambda_1=-1,\lambda_2=5$ 及特征向量 $\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$. 故齐次方程的基解矩阵为

$$x_1(t)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{5t} & \mathrm{e}^{-t}\\ 2\mathrm{e}^{5t} & -\mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix},$$



定理3.9　设 $\mathbf{X}(t)$ 为对应的齐次方程组满足条件 $\mathbf{X(0)=E}$ 的基解矩阵.

则常系数非齐次线性微分方程组的通解为：

$$x(t)=\mathbf{X}(t)\mathbf{C}+\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}(t-\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}x + f(t), \quad f \in C((a,b))$$

定理3.9　设 $\mathbf{X}(t)$为对应的齐次方程组满足条件 $\mathbf{X}(0) = \mathbf{E}$

的基解矩阵. 则常系数非齐次线性微分方程组的通解为：

$$x(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \int_{t_0}^{t} \mathbf{X}(t-\tau) f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

满足初值条件 $x(t_0) = x_0$的特解为

$$x(t) = \mathbf{X}(t-t_0)x_0 + \int_{t_0}^{t} \mathbf{X}(t-\tau) f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

12. 求出下列常系数非齐次线性微分方程组通解

$$(1)\begin{cases}\dfrac{dx_1}{dt} = x_1 + 2x_2 - e^{-t},\\[2ex] \dfrac{dx_2}{dt} = 4x_1 + 3x_2 + 4e^{-t};\end{cases}$$

齐次方程的基解矩阵为 $x_1(t) = \begin{pmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{pmatrix}$,

取$t_0 = 0$ 而 $x_1(0) \neq E$,故以 $x_1^{-1}(0) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$代入,得

$$x(t) = x_1(t)x_1^{-1}(0)C + \int_0^t x_1(t-\tau)x_1^{-1}(0)f(\tau)d\tau,$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2t \\ 2t - \frac{1}{2} \end{pmatrix}e^{-t}$$

$$X_{(0)}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

齐次通解: $\begin{bmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$

$X_{(0)} \neq E$

设 $X_1 = X \cdot X_{(0)}^{-1}$

$$X_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}(e^{5t}+2e^{-t}) & \frac{1}{3}(e^{5t}-e^{-t}) \\ \frac{2}{3}(e^{5t}-e^{-t}) & \frac{1}{3}(2e^{5t}+e^{-t}) \end{bmatrix}$$

$$\int_0^t X(t-\alpha) \cdot X_{(0)}^{-1} f(\alpha) d\alpha = e^t \begin{bmatrix} -2t \\ 2t-\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1' \\ C_2' \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} e^{5t-5\tau} - 2e^{-t} \\ 2e^{5t-5\tau} + 2e^{-t} \end{bmatrix} d\tau$$

$$= \begin{bmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1' \\ C_2' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{6}e^{5t} - \frac{1}{6}e^{-t} - 2te^{-t} \\ \frac{1}{3}e^{5t} - \frac{1}{3}e^{-t} + 2te^{-t} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1' \\ C_2' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{6}e^{5t} - \frac{1}{6}e^{-t} - 2te^{-t} \\ \frac{1}{3}e^{5t} + \frac{1}{6}e^{-t} + (-\frac{1}{2} + 2t)e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1' \\ C_2' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2t \\ 2t - \frac{1}{2} \end{bmatrix} e^{-t}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1' \\ C_2' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2t \\ 2t - \frac{1}{2} \end{bmatrix} e^{-t}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2t \\ 2t - \frac{1}{2} \end{bmatrix} e^{-t}$$

(2) $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}2 & -3\\ 1 & -2\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}0\\ 2\sin t\end{pmatrix}$;

解 (2) 系数矩阵 A 对应的特征方程为$[(\lambda+2)(\lambda-2)+3]=0$

即 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1$,可求得对应的特征向量为

$$r_1=\begin{pmatrix}3\\ 1\end{pmatrix}\quad 及\ r_2=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},$$

从而对应齐次方程的基解矩阵为 $x_1(t)=\begin{pmatrix}3\mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\\ \mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix}$,

$x_1(0)\neq E$,以 $x_1(0)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}$ 代入,得

$$x(t)=x_1(t)x_1^{-1}(0)C+\int_0^t x_1(t-\tau)x_1^{-1}(0)f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

(2) $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}2 & -3\\ 1 & -2\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}0\\ 2\sin t\end{pmatrix}$;

解

从而对应齐次方程的基解矩阵为 $x_1(t)=\begin{pmatrix}3\mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\\ \mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix}$,

$x_1(0)\neq E$,以 $x_1(0)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}$ 代入,得

$$x(t)=x_1(t)x_1^{-1}(0)C+\int_0^t x_1(t-\tau)x_1^{-1}(0)f(\tau)\mathrm{d}\tau,$$

即 $x(t)=\begin{pmatrix}3\mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\\ \mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1\\ C_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\sin t\\ 2\sin t-\cos t\end{pmatrix}$

B组6题 求下列常系数线性齐次微分方程组的通解.

$$(1)\ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{bmatrix}-1 & -1 & 0\\ 0 & -1 & -1\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}x \qquad (2)\ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{bmatrix}-5 & -10 & -20\\ 5 & 5 & 10\\ 2 & 4 & 9\end{bmatrix}x$$

解 特征方程为 $\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{E})=(\lambda+1)^3=0,$

特征值为 $\lambda=-1,-1,-1$

方程组 $(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{E})x=0,$ $\lambda\mathbf{E}-\mathbf{A}$秩为2,只有一个线性无关的特征向量

解$(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{E})^3\mathbf{r}=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}^3 x=0,$

得三个线性无关解$\mathbf{r}_0^{(1)}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\mathbf{r}_0^{(2)}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\mathbf{r}_0^{(3)}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$.

(2) 几何重数小于代数重数

定理3.7 设 λ_i 是矩阵 A 的 n_i 重特征值,则方程组(3.15)必存在 n_i 个形如

$$x(t)=\mathrm{e}^{\lambda_i t}\left(\mathrm{r}_0+\frac{t}{1!}\mathrm{r}_1+\frac{t^2}{2!}\mathrm{r}_2+\cdots+\frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!}\mathrm{r}_{n_i-1}\right)$$

的线性无关的特解,其中 r_0 是齐次线性方程组

$$(\mathrm{A}-\lambda_i\mathrm{E})^{n_i}\mathrm{r}=0, \qquad (3.19)$$

的非零解,而方程组(3.19)必有 n_i 个线性无关的解.对于每一个解 r_0,相应的 $\mathrm{r}_1,\cdots,\mathrm{r}_{n_i-1}$ 可由下列关系式逐次确定:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{r}_1=(\mathrm{A}-\lambda_i\mathrm{E})\mathrm{r}_0,\\
&\mathrm{r}_2=(\mathrm{A}-\lambda_i\mathrm{E})\mathrm{r}_1,\\
&\cdots\cdots\cdots\\
&\mathrm{r}_{n_i-1}=(\mathrm{A}-\lambda_i\mathrm{E})\mathrm{r}_{n_i-2}.
\end{aligned}$$

得三个线性无关解 $\mathbf{r}_0^{(1)}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\mathbf{r}_0^{(2)}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\mathbf{r}_0^{(3)}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.$

$$\therefore \mathbf{r}_1^{(1)}=(\mathbf{A}-(-1)\mathbf{E})\mathbf{r}_0^{(1)}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\mathbf{r}_2^{(1)}=(\mathbf{A}-(-1)\mathbf{E})\mathbf{r}_1^{(1)}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix};$$

$$\mathbf{r}_1^{(2)}=(\mathbf{A}-(-1)\mathbf{E})\mathbf{r}_0^{(2)}=\begin{bmatrix}-1\\0\\0\end{bmatrix},\mathbf{r}_2^{(2)}=(\mathbf{A}-(-1)\mathbf{E})\mathbf{r}_1^{(2)}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix};$$

$$\mathbf{r}_1^{(3)}=(\mathbf{A}-(-1)\mathbf{E})\mathbf{r}_0^{(3)}=\begin{bmatrix}0\\-1\\0\end{bmatrix},\mathbf{r}_2^{(3)}=(\mathbf{A}-(-1)\mathbf{E})\mathbf{r}_1^{(3)}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}.$$

$$x_1(t) = \mathrm{e}^{-t}\left(\mathbf{r}_0^{(1)} + \frac{t}{1!}\mathbf{r}_1^{(1)} + \frac{t^2}{2!}\mathbf{r}_2^{(1)}\right) = \mathrm{e}^{-t}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$x_2(t) = \mathrm{e}^{-t}\left(\mathbf{r}_0^{(2)} + \frac{t}{1!}\mathbf{r}_1^{(2)} + \frac{t^2}{2!}\mathbf{r}_2^{(2)}\right) = \mathrm{e}^{-t}\begin{bmatrix}-t\\1\\0\end{bmatrix}$$

$$x_3(t) = \mathrm{e}^{-t}\left(\mathbf{r}_0^{(3)} + \frac{t}{1!}\mathbf{r}_1^{(3)} + \frac{t^2}{2!}\mathbf{r}_2^{(3)}\right) = \mathrm{e}^{-t}\begin{bmatrix}\frac{t^2}{2}\\-t\\1\end{bmatrix}$$

齐次微分方程组的一个基解矩阵为：

$$\mathbf{X}(t)=\mathrm{e}^{-t}\begin{bmatrix}1 & -t & \dfrac{t^2}{2}\\ 0 & 1 & -t\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

通解为：$\mathbf{X}(t)\mathbf{C}=\mathrm{e}^{-t}\begin{bmatrix}1 & -t & \dfrac{t^2}{2}\\ 0 & 1 & -t\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C_1\\ C_2\\ C_3\end{bmatrix}.$

B组6题 求下列常系数线性齐次微分方程组的通解.

$$(2)\ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{bmatrix}-5 & -10 & -20\\ 5 & 5 & 10\\ 2 & 4 & 9\end{bmatrix}x$$

解 特征方程为：$\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{E})=(5-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+5)=0,$

特征值为：$\lambda=5,2+i,2-i.$

$(\mathbf{A}-5\mathbf{E})x=0,$ 得特征向量$\mathbf{r}_1=\begin{bmatrix}-2\\ 0\\ 1\end{bmatrix}.$

一个解为：$\mathbf{e}^{5t}\mathbf{r}_1$

$\lambda=2+i$ 时，得特征向量$\mathbf{r}=\begin{bmatrix}20+10i\\ 15-5i\\ -14-2i\end{bmatrix}$

对应的复值解为：

$$\mathbf{x}(t)=\mathbf{e}^{(2+i)t}\begin{bmatrix}20+10i\\ 15-5i\\ -14-2i\end{bmatrix}=\mathbf{e}^{2t}(\cos t+i\sin t)\left(\begin{bmatrix}20\\ 15\\ -14\end{bmatrix}+i\begin{bmatrix}10\\ -5\\ -2\end{bmatrix}\right)$$

$$= e^{2t}(\cos t + i\sin t)\left(\begin{bmatrix} 20 \\ 15 \\ -14 \end{bmatrix} + i\begin{bmatrix} 10 \\ -5 \\ -2 \end{bmatrix}\right)$$

$$= e^{2t}\left(\begin{bmatrix} 5\sin t - 5\cos t \\ -5\cos t \\ 4\cos t - 2\sin t \end{bmatrix} + i\begin{bmatrix} 10\cos t \\ 5\sin t + 5\cos t \\ -2\sin t - 6\cos t \end{bmatrix}\right)$$

对应的两个线性无关实数解为：

$$u(t) = e^{2t}\begin{bmatrix} 5\sin t - 5\cos t \\ -5\cos t \\ 4\cos t - 2\sin t \end{bmatrix}, v(t) = e^{2t}\begin{bmatrix} 10\cos t \\ 5\sin t + 5\cos t \\ -2\sin t - 6\cos t \end{bmatrix}$$

基解矩阵为：$\left[\mathbf{e}^{5t}\mathbf{r}_1 \quad u(t) \quad v(t)\right]$

$$e^{5t}\begin{bmatrix}-2\\0\\1\end{bmatrix},\quad u(t)=\mathbf{e}^{2t}\begin{bmatrix}5\sin t-5\cos t\\-5\cos t\\4\cos t-2\sin t\end{bmatrix},v(t)=\mathbf{e}^{2t}\begin{bmatrix}10\cos t\\5\sin t+5\cos t\\-2\sin t-6\cos t\end{bmatrix}$$

通解为：

$$x(t)=C_1e^{5t}\begin{bmatrix}-2\\0\\1\end{bmatrix}+C_2\,\mathbf{e}^{2t}\begin{bmatrix}5\sin t-5\cos t\\-5\cos t\\4\cos t-2\sin t\end{bmatrix}+C_3\,\mathbf{e}^{2t}\begin{bmatrix}10\cos t\\5\sin t+5\cos t\\-2\sin t-6\cos t\end{bmatrix}$$

C_1,C_2,C_3为任意常数

习题4.3

5. 设$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$为互不相同的常数,$\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\cdots,\boldsymbol{r}_m$均为$R^n$中的非零向量.

试证:向量函数组$\boldsymbol{r}_1e^{\lambda_1 t},\boldsymbol{r}_2e^{\lambda_2 t},\cdots,\boldsymbol{r}_me^{\lambda_m t}$在$-\infty<t<+\infty$上线性无关.

证:设有一组数$k_1,k_2,\cdots,k_m$,使得$k_1\boldsymbol{r}_1e^{\lambda_1 t}+k_2\boldsymbol{r}_2e^{\lambda_2 t}+\cdots+k_m\boldsymbol{r}_me^{\lambda_m t}=\boldsymbol{0}$

按分量写出来就是:$k_1r_{i1}e^{\lambda_1 t}+k_2r_{i2}e^{\lambda_2 t}+\cdots+k_mr_{im}e^{\lambda_m t}=0,$

(其中r_{ij}为向量$\boldsymbol{r}_j$的第i个分量,$i=1,\cdots,n;\ j=1,\cdots,m$).

将上式两端对t求1阶,2阶,$\cdots$,直到$m-1$阶导数,

联立可得齐次线性方程组:

$$\begin{cases} k_1r_{i1}e^{\lambda_1 t}+k_2r_{i2}e^{\lambda_2 t}+\cdots+k_mr_{im}e^{\lambda_m t}=0 \\ \lambda_1k_1r_{i1}e^{\lambda_1 t}+\lambda_2k_2r_{i2}e^{\lambda_2 t}+\cdots+\lambda_mk_mr_{im}e^{\lambda_m t}=0 \\ \vdots \\ \lambda_1^{m-1}k_1r_{i1}e^{\lambda_1 t}+\lambda_2^{m-1}k_2r_{i2}e^{\lambda_2 t}+\cdots+\lambda_m^{m-1}k_mr_{im}e^{\lambda_m t}=0 \end{cases}$$

$$\left[k_1 r_1 e^{\lambda_1 t}, k_2 r_2 e^{\lambda_2 t}, \cdots, k_m r_m e^{\lambda_m t}\right]\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \lambda_m^2 & \cdots & \lambda_m^{m-1} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

由于$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$互不相同,故$\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \lambda_m^2 & \cdots & \lambda_m^{m-1} \end{bmatrix}$可逆,

$$\therefore \left[k_1 r_1 e^{\lambda_1 t}, k_2 r_2 e^{\lambda_2 t}, \cdots, k_m r_m e^{\lambda_m t}\right] = \mathbf{0}, \text{从而} k_i r_i e^{\lambda_i t} = \mathbf{0}$$

$$\because \boldsymbol{r}_i \neq \mathbf{0}, \ \therefore k_i = 0, \quad (i = 1, \cdots, m)$$

由线性无关的定义知,函数组$\boldsymbol{r}_1 e^{\lambda_1 t}, \boldsymbol{r}_2 e^{\lambda_2 t}, \cdots, \boldsymbol{r}_m e^{\lambda_m t}$线性无关

由于$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$互不相同,故上述方程组的系数行列式:

$$\Delta=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_m\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \lambda_1^{m-1} & \lambda_2^{m-1} & \cdots & \lambda_m^{m-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant m}(\lambda_i-\lambda_j)\neq 0$$

故方程组只有零解，即:

$$k_1r_{i1}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}=0,\quad k_2r_{i2}\mathrm{e}^{\lambda_2 t}=0,\quad\cdots,\quad k_mr_{im}\mathrm{e}^{\lambda m}=0$$

$$\therefore\ k_1r_{i1}=0,\quad k_2r_{i2}=0,\quad\cdots,\quad k_mr_{im}=0.\quad(i=1,\cdots,n)$$

由于$\boldsymbol{r}_1=(r_{11},r_{21},\cdots,r_{n1})^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,故$\boldsymbol{r}_1$至少有一个分量$r_{i1}\neq 0$,

于是得$k_1=0$,

同理可得$k_2=\cdots=k_m=0.$

由线性无关的定义知,函数组$\boldsymbol{r}_1\mathrm{e}^{\lambda_1 t},\boldsymbol{r}_2\mathrm{e}^{\lambda_2 t},\cdots,\boldsymbol{r}_m\mathrm{e}^{\lambda_m t}$线性无关.